

7] Dipôle électrique.

1. Déf : un dipôle électrique est constitué de 2 charges électriques ponctuelles opposées $(+q)$ et $(-q)$ séparées par une distance a très petite par rapport à la distance r au point où l'on observe leurs effets.

2. Le moment dipolaire ($\vec{p}$) est donné par le vecteur

$$\vec{p} = q \vec{AB} \quad \text{dirigé de } A(-q) \rightarrow B(+q).$$

3. potentiel crée par un dipôle

Le potentiel en M , tel que M est séparé par les coordonnées polaires tel que $r = OM$, $\theta (0x, OM)$ et on suppose que $a \ll r$

Le potentiel V en pt M crée par le dipôle est

$$V = V_A(+q) + V_B(-q)$$

$$\rightarrow V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{AM} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{BM}$$

Donc

$$V(M) = V_A(M) + V_B(M)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} \right] \Rightarrow V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right]$$

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2} \right); \text{ on sait que la distance } r \text{ très grand par rapport à } (a) \quad a \ll r \quad \text{Donc} \quad r_2 - r_1 = a \cos \theta$$

$$\text{et} \quad r_1 r_2 = r^2$$

$$\text{ce qui donne } V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \cos \theta}{r^2}$$

$$\text{D'où } V(M) = \frac{q a}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\cos \theta}{r^2}$$

Remarque :

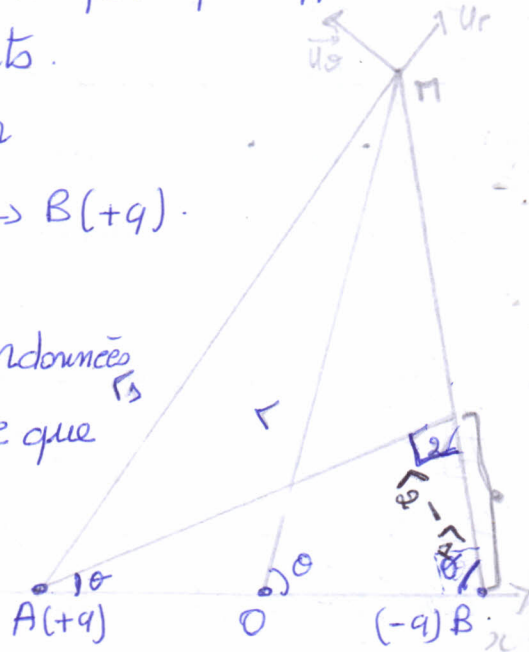
pour $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow V = 0$ (pour tous les pts du plan médiateur de AB surface équipotentielle)

4. Champ électrique crée par un dipôle

on a V (potentiel en fonction de r et θ).

$$\vec{E} = - \text{grad } V \Rightarrow \vec{E} \text{ possède deux composantes } E_r \text{ et } E_\theta$$

$$\vec{E} \begin{cases} E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \Rightarrow E_r = \frac{2aq \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \Rightarrow E_\theta = \frac{aq \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \end{cases}$$

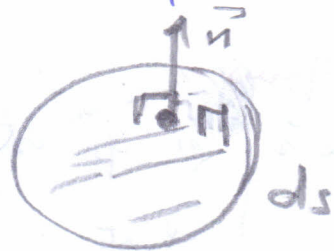


II Flux du champ électrostatique "Théorème de Gauss"

1- Orientation d'une surface élémentaire :

Considérons autour d'un point M , un élément de surface d'aire ds , nous choisirons sur la normale en M ($\perp$) à l'élément de surface, un sens positif repéré par un vecteur unitaire $\vec{n}$. L'élément de surface est représenté par :

$$d\vec{s} = ds \vec{n}$$



Représentation vectorielle d'une surface élémentaire orientée.

Remarque : La surface choisie est toujours une "surface fermée", tel que son orientation sera de l'intérieur à l'extérieur.

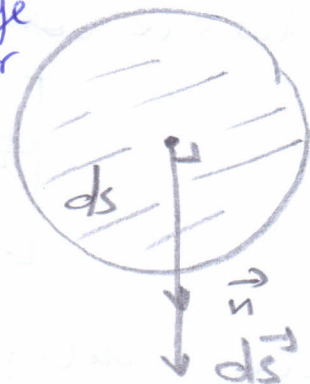
2) Flux du champ électrique :

Le flux de $\vec{E}$ à travers une surface S , noté $\phi_s(\vec{E})$ est la quantité scalaire définie par :

$$\phi_s(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

avec : $d\vec{s} = \vec{n} \cdot ds$ (Vecteur $\perp$ à la surface fermée) et toujours dirigé Vers l'extérieur

$$\phi_s(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot ds$$



3- Théorème de Gauss :

Le flux du champ électrique à travers une surface fermée orientée quelconque est égal, dans le vide, à $1/\epsilon_0$ fois la charge électrique contenue à l'intérieur de cette surface.

$$\Phi = \oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \sum_i \frac{q_i}{\epsilon_0}$$

Remarques :

tel que :

- si q_i est à l'intérieur de cette surface :
- $Q_{\text{int}} = \frac{q_i}{\epsilon_0}$
- si q_i est à l'extérieur de cette surface :
- $Q_i = 0$.

La surface (S) fermée est appelée "surface de Gauss".

Avantage du Théorème de Gauss :

Par rapport au calcul direct du champ $\vec{E}$, le théorème peut présenter des avantages si ce champ $\vec{E}$ possède des propriétés de symétrie.

4- Loi locale et loi intégrale :

Soit une surface (S) fermée, contenant une charge Q répartie uniformément dans le volume τ qu'elle entoure, la densité volumique étant ρ . Alors :

$$\Phi = \oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho \cdot d\tau = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

• Cette écriture constitue la forme intégrale du Théorème de Gauss.

• La Forme locale du Théorème de Gauss

$$\Phi(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

pour une distribution volumique $Q_{\text{int}} = \iiint_V \rho \, dv$

$$\Phi(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho \, dv \quad \dots \textcircled{1}$$

En utilisant Théorème d'Ostrogradski on aura :

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \underbrace{\text{div} \vec{E}}_{(\rho)} \, dv \quad \dots \textcircled{2}$$

Donc $\forall$ le volume l'eq $\textcircled{1}$ et $\textcircled{2}$ on trouve que :

$$\boxed{\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (\text{la Forme locale du Théorème de Gauss}).$$

Rq 3

- un élément de volume dv contient une charge $dq = \rho dv$.

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho \cdot dv$$

Application

- on considère une sphère de rayon R , de charge superficielle (l'intérieur) uniforme σ , En appliquant le théorème de Gauss
- Déterminer le champ $\vec{E}$ en tout point de l'espace.
- En déduire le potentiel électrique.
- Représenter $\vec{E}$ et V .

Solution

1^{er} cas $r < R$ $\Phi = \oint \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$

Q : la charge de la sphère.

$Q = 0$ puisque notre charge est superficielle

$$Q = 0 \Rightarrow \vec{E} = \vec{0}$$

En déduire le potentiel $\vec{E} = -\text{grad } V$

$$\Rightarrow E = -\frac{dV}{dr} \Rightarrow V = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} \text{ Donc } V = \text{cst}$$

$$\Rightarrow V_1 = C_1$$

2^{ème} cas : $r > R$

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot S_n = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

S : surface de Gauss $S = 4\pi r^2$

$$Q = \sigma \cdot S = \sigma 4\pi R^2$$

Q : la charge de la sphère superficielle et S surface de la sphère

Donc on remplace $ds(4)$ le champ électrique

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{4\pi R^2 \sigma}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R^2}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

on résume on distingue deux cas :

$$\begin{cases} r < R \Rightarrow \vec{E} = \vec{0} \Rightarrow V = \text{cst} & (1) \\ r > R \Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R^2}{r^2} & (2) \end{cases}$$

Détermination du potentiel

$$V_2 = -\int \vec{E} \cdot d\vec{r} \Rightarrow V_2 = -\int \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R^2}{r^2} dr \Rightarrow V_2 = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} R^2 \int \frac{dr}{r^2} \Rightarrow V_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} R^2 \cdot \frac{1}{r} + C_2$$

on doit calculer les constantes d'intégration C_1 et C_2 à partir des conditions aux limites

• les conditions aux limites $V(\infty) = 0 \Rightarrow V_2 = C_2 = 0$

• continuité du potentiel $V_1(r=R) = V_2(r=R)$ D'où $C_1 = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$

Alors le potentiel

$$\begin{cases} V_1 = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} & r < R \\ V_2 = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

• la représentation de $\vec{E}(r)$ et $V(r)$

